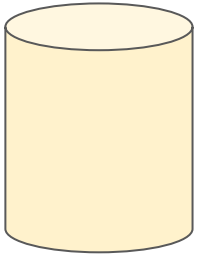
# Base de Datos II

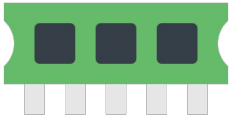
Consultas de selección

# Consultas de selección

Son consultas que nos permiten seleccionar información de una o más tablas. Permiten realizar filtros, ordenamientos, transformaciones y resúmenes de los datos seleccionados.



SELECT



**Almacenamiento (DB)**
Disco rígido
Disco de estado sólido

**Memoria RAM**
Listas / Arrays / Diccionarios
DataTables / DataSets / DataReaders

# Sintaxis básica

```
SELECT Columna1, Columna2, Columna3 FROM MiTabla
```

```
SELECT Apellidos, Nombres, Sueldo FROM Empleados
```

Selecciona los apellidos, nombres y sueldos de la tabla empleados

```
SELECT * FROM Empleados
```

Selecciona todas las columnas de la tabla empleados

# DISTINCT

Remueve filas duplicadas de la selección

```
SELECT DISTINCT Columna1, Columna2, Columna3 FROM MiTabla
```

```
SELECT DISTINCT Sueldo FROM Empleados
```

Si hay más de un empleado que cobra exactamente el mismo sueldo, entonces dicho sueldo no se repetirá en el resultado de la selección, apareciendo una sola vez.

SELECT DISTINCT Apellido, Sueldo FROM Empleados

Perez 1800
Perez 2900
Gonzalez 1800
Fernandez 5000

1800 Perez
2900 Perez
1800 Gonzalez
5000 Fernandez
1800 Perez

1800
2900
5000

# ORDER BY

Realiza un ordenamiento del resultado a partir de uno o varios criterios.

```
SELECT Columna1, Columna2, Columna3 FROM MiTabla ORDER BY
Columna1 ASC
```

```
SELECT Apellidos, Nombres, Nacimiento FROM Empleados ORDER BY
Nacimiento ASC
```

Ordena el listado por fecha de nacimiento. El criterio es ascendente por lo que aparecerán primeros los que nacieron hace más tiempo y últimos los que nacieron recientemente.

**Criterios:**
ASC → Ascendente
DESC → Descendente

# TOP

Permite limitar la cantidad de registros que devolverá la consulta

```
SELECT TOP 5 Columna1, Columna2 FROM MiTabla ORDER BY Columna1 ASC
```

```
SELECT TOP 3 Apellidos, Nombres, AñoIngreso
FROM Empleados ORDER BY AñoIngreso ASC
```

Obtiene apellidos, nombres y año de ingreso de los 3 empleados más antiguos

# WHERE

Excluye filas del resultado de la selección a partir de uno o varias condiciones que deben cumplirse

```
SELECT Columna1, Columna2 FROM MiTabla WHERE Columna1 = 100
```

```
SELECT Apellidos, Nombres, Nacimiento FROM Empleados
WHERE Apellidos = 'Lopez' OR Apellidos = 'Perez'
```

Selecciona los apellidos, nombres y fecha de nacimiento de los empleados cuyo apellido sea Lopez o Perez.

# OPERADORES

La cláusula WHERE acepta los operadores relacionales para establecer proposiciones lógicas y operadores lógicos para combinar varias proposiciones lógicas

```
SELECT Apellidos, Nombres, Nacimiento FROM Empleados
WHERE AñoIngreso > 1990 AND Nombres <> 'Maria'
```

Selecciona los apellidos, nombres y fecha de nacimiento de los empleados que registren un año de ingreso posterior a 1990 y cuyos nombres no sean Maria.

# OPERADORES

El lenguaje SQL dispone de otros tipos de operadores para simplificar operaciones entre expresiones

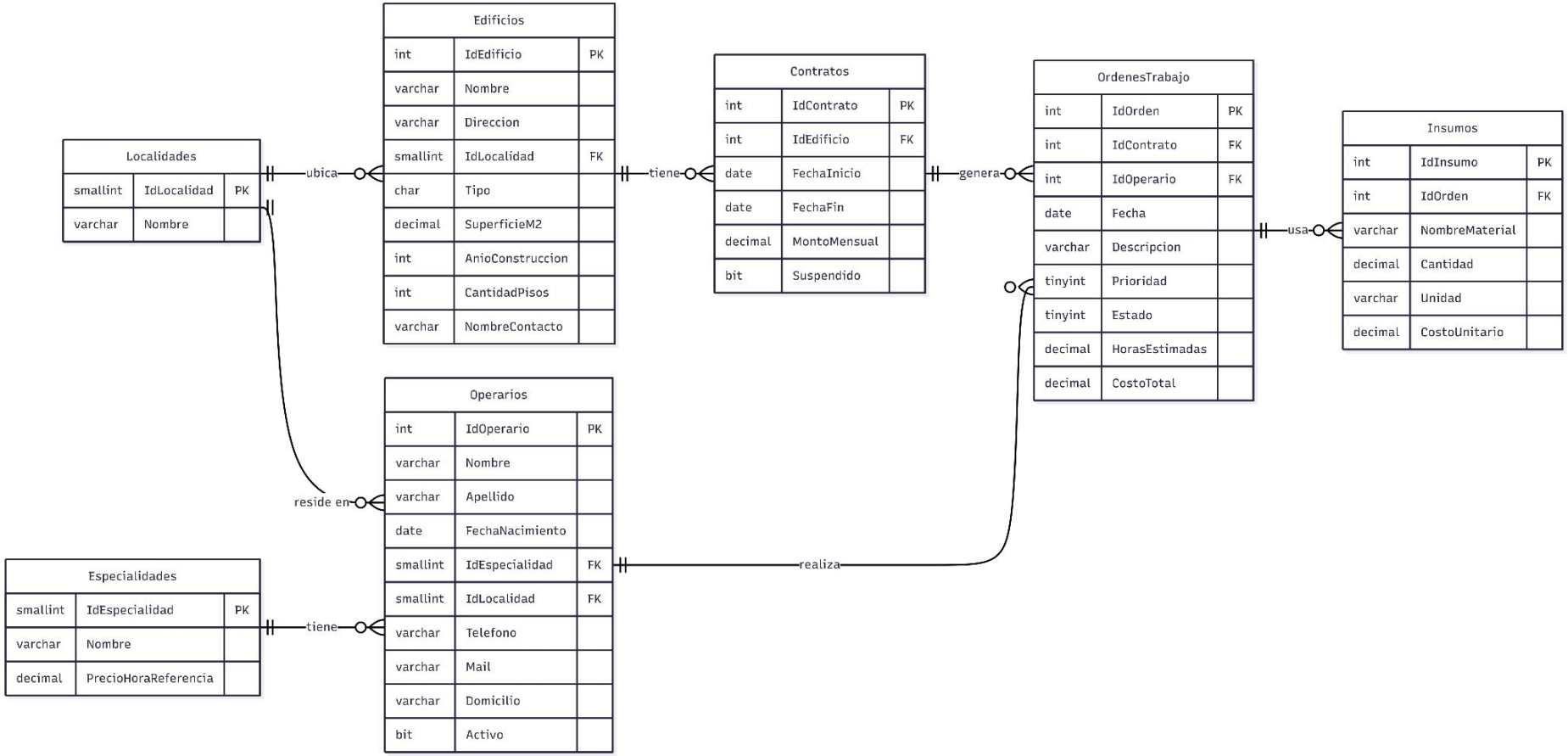
| Operador | | Descripción |
|---|---|---|
| BETWEEN | A >= X AND B <= Y | Permite comparar entre rangos cerrados → [Desde; Hasta] |
| IN | IN ('Argentina', 'Brasil', 'Chile') | Permite comparar un conjunto de valores separados por coma |
| IS NULL | Sueldo IS NULL | Permite determinar si un valor es o no nulo |
| LIKE | | Permite buscar patrones en el valor de comparación |

# Anexo: Comodines en LIKE

| Comodín | Descripción | Ejemplo | Coincidencias |
|---|---|---|---|
| `%` | Sustituye cero, uno o varios caracteres | `nombre LIKE 'A%'` | "Ana", "Andrés", "Antonio" |
| `_` | Sustituye un solo carácter | `nombre LIKE 'J_n'` | "Jan", "Jon", "Jen", "J n" |
| `[ ]` | Coincide con cualquier carácter dentro de los corchetes (solo en SQL Server) | `nombre LIKE 'Jo[nm]'` | "Jon", "Jom" |
| `[^ ]` | Excluye cualquier carácter dentro de los corchetes (solo en SQL Server) | `nombre LIKE 'Jo[^n]'` | "Jom", "Jop" (pero no "Jon") |
| `-` | Define un rango de caracteres dentro de [ ] (solo en SQL Server) | `nombre LIKE 'J[a-c]n'` | "Jan", "Jbn", "Jcn" |

# Base de Datos de Ejemplo

Órdenes de trabajo en Edificios


Localidades
smallint IdLocalidad PK
varchar Nombre
ubica
Edificios
int IdEdificio PK
varchar Nombre
varchar Direccion
smallint IdLocalidad FK
char Tipo
decimal SuperficieM2
int AnioConstruccion
int CantidadPisos
varchar NombreContacto
tiene
Contratos
int IdContrato PK
int IdEdificio FK
date FechaInicio
date FechaFin
decimal MontoMensual
bit Suspendido
genera
OrdenesTrabajo
int IdOrden PK
int IdContrato FK
int IdOperario FK
date Fecha
varchar Descripcion
tinyint Prioridad
tinyint Estado
decimal HorasEstimadas
decimal CostoTotal
usa
Insumos
int IdInsumo PK
int IdOrden FK
varchar NombreMaterial
decimal Cantidad
varchar Unidad
decimal CostoUnitario
reside en
Operarios
int IdOperario PK
varchar Nombre
varchar Apellido
date FechaNacimiento
smallint IdEspecialidad FK
smallint IdLocalidad FK
varchar Telefono
varchar Mail
varchar Domicilio
bit Activo
realiza
Especialidades
smallint IdEspecialidad PK
varchar Nombre
decimal PrecioHoraReferencia
tiene